

平成19年度 筑波大学大学院 博士前期課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 入学試験問題

きそかだい すうがく じょうほうきそ すべ もんだい かいとう

基礎課題 (数学と情報基礎の全ての問題に解答すること)

すうがく
数学

以下の問題 I、問題 II を解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。

Solve both Problem I and Problem II, describing in two different sheets for them.

問題 I 正則行列 A に関して以下の問いに答えよ。Problem I Answer the following questions for the nonsingular matrix A .

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) A の固有値と固有ベクトルを求めよ。Find the eigenvalues and eigenvectors of A .(2) $D = P^{-1}AP$ となる行列 P 、 P^{-1} 、及び対角行列 D を求めよ。Find matrices P , P^{-1} and a diagonal matrix D so that $D = P^{-1}AP$.

問題 II 以下の問いに答えよ。

Problem II Answer the following questions.

(1) 次の関数を微分せよ。

Differentiate the following function.

$$\tan^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

(2) 次の不定積分を求めよ。

Compute the following indefinite integral.

$$\int x(\log x)^2 dx$$